# 练习1：环境搭建与初步测试

- **任务**：编写一个简单的程序打印一个整数，以验证汇编环境。
- **目标**：
  - 确保正确安装和配置工具库；
  - 熟悉汇编语言的语法和编译过程。

> ⚠ **实验环境说明** 💻
>
> 本课程实验需要在实验室的 **Ubuntu双系统** 上完成，不要使用虚拟机、WSL等。
>
> 开机时，请选择Ubuntu系统，而不是默认的Windows系统。

**0. 下载并解压实验包**

从首页链接下载 `lab1.tar.gz`，将其拷贝至用户目录，并执行命令 `tar -zxvf lab1.tar.gz` 解压实验包。

**1. 安装编译所需的基础环境**

首先执行下列命令更新软件源：

```
sudo apt update
```

执行下列命令安装环境：

```
sudo apt install -y build-essential net-tools git vim cmake gdb make gfortran libnuma-dev libtirpc-dev
```

**2. 测试环境安装是否成功**

执行下列命令并查看是否能输出每个工具的版本信息。

```
cmake -version
gcc --version
```

```
gdb --version
```

**3. 为 `src/lab1/print_integer.S` 源码中的 `convert_loop` 循环(源码第33行)添加正确的结束指令**

```
    mov %dl, (%rdi)             // 结果写内存
                                // 判断是否结束，TODO: 请添加判断结束的指令
    jnz convert_loop
```

**4. 修复 `src/lab1/print_integer.S` 源码中的 `print_string` 过程中(第48行-第55行)存在错误**

```
    // 系统调用号 (sys_write)     // TODO: 请修复此处的系统调用以正常输出字符串
    mov $1, %rax
    // 文件描述符 (stdout)
    mov $1, %rdi
    // 指向字符串的指针
    mov %rdi, %rsi
    // 要写入的字节数
    mov %rdx, %rdx
    // 执行系统调用
    syscall
```

**5. 进入项目根目录，编译代码**

```
cd lab1
mkdir -p build && cd build
cmake -B . -S ../ && cmake --build ./ --target lab1_print_integer
```

以上第3条命令需从校内网克隆git仓库，因此请确保计算机能正常访问校园网。

**6. 运行代码得到正确输出**

```
./dist/bins/lab1_print_integer
```

```
root@f07f7979017b:/data/computer_architecture_labs/build/dist/bins# ./lab1_print_integer
12345678901234567890
```